

应首先考虑加量。本组1例于改进吸入方法后始见效。

吸药的最初两周必须保持气道通畅⁽²⁾，如气道明显梗阻，由于患者不能将药物吸入到肺部影响效果，因此最好先用支气管扩张药物或短期用皮质激素后再吸入。如用药期间哮喘发作，许多医生建议暂停用药以免加重哮喘，但有的作者主张仅在哮喘持续状态，患者完全不能使用粉雾时停用。在中度发作时仍应继续使用。因为在支气管最需要保护的时候突然停用，可能使症状加剧。同样，应在吸药前先用一剂支气管扩张药物，最好于10分钟前吸入异丙肾上腺素气雾剂一次。此外，支气管扩张药物还有预防色甘酸钠引起的刺激性咳嗽或支气管痉挛的作用。

(3)

综上所述，色甘酸钠吸入在预防小儿支气管哮喘的发作上（与病因无关）有效率高，见效迅速，安全、低毒、简便，长期应用不会产生耐药性。经过训练2 $\frac{1}{2}$ 岁~4岁

以上的小儿均可使用，本文推荐此药，但强调在用药初期应警惕过敏反应及副作用的发生。

参 考 文 献

- [1] Church MK and warner Jo: Sodium cromoglycate and related drugs, Clin Allergy 1985, 15: 811.
- [2] Selcow JE, et al: A comparison of cromolyn and bronchodilator in patients with mild to moderately severe asthma in an office practice. Ann Allergy 1983, 50: 13.
- [3] Berman BA, Meadonell KY eds: Differential diagnosis and treatment of pediatric allergy, 1981, ed 1, p 251 Little Brown, Boston.
- [4] Prenner BM: Safety, efficacy and bronchodilator-sparing effects of nebulized cromolyn sodium solution in the treatment of asthma in childhood, Clin Allergy 1982, 49: 186
- [5] Altounyan REC: Review of clinical activity and mode of action of sodium cromoglycate. Clin Allergy 1980, 10: 481.

计算机检查门诊处方药物相互作用

南京军区后勤部卫生部 高益良

南京军区总医院 陈刚 孙淑芬

应用计算机处理的药物相互作用监视系统，在美国许多医院里使用的相当普遍，称之为PADIS系统（Pharmacy Automated Drug Interaction Screening System），监视着病人的用药情况，医生和药剂师不可能记住所有药物的相互作用，这就研制了计算机处理的药物相互监视系统，医生开好处方，把处方内容输入计算机，或医生直接在屏幕上用光笔书写和用键盘输入处方，这样计算机先检查处方的合理性，如查出药物有相互作用，药剂师根据计算机处理结果作出判断，然后和医生联系，采取必要的措施，

这样就能减少和避免用药不当所产生的不良后果。

由Cal W. Greenlaw发表的“计算机处理药物相互作用监视系统”⁽¹⁾，报导了PADIS系统在HCH（Holy Cross Hospital）医院的应用，该系统的基础资料由药物相互作用专著和药学教科书、药学杂志等汇编而成，每月修订一次，把新收集的资料输入到计算机的基础资料中，同时删除一些老的资料，以保证基础资料的完整性，Charles P. Mahoney报导了“药物相互作用计算机处理的进展”⁽²⁾，出现在病人药物治疗

中所有有意义的相互作用都能被打印出来。

在国内,随着新药不断地用以临床,药物的相互作用愈来愈为医生和药学人员所重视,谨慎和有效地使用药物,既能使病人得到及时的治疗,又能免受药物对人体的毒害。医生和药剂师作为专业人员,检查和预防药物有害的相互作用,既有道德上的义务,又有法律上责任,我们使用南京军区总医院电子室已经装备的小型计算机DJS-131,随机抽查了一年门诊处方43155张,检查出有相互作用的处方688张,占检查处方的1.59%,这就考虑到门诊处方相互作用的严重性。药剂师通过所掌握的药学知识把关,同时也要通过使用现代化的监视手段来避免药物有害的相互作用,以获得理想的治疗效果。

药物相互作用检查方法

南京军区总医院计算机室用网络型数据库语言编写了检查药物相互作用的程序,用以检查药物相互作用的基础资料选自上海药学会编译的《药物交互作用与禁忌》这本书,并进行必要的增加、修改和删除工作,以符合目前医院门诊用药需要,采用药物编码或拉丁药名输入来检查药物的相互作用,一般业务人员都能掌握。

计算机能检查两个以上药物的处方,对多个药物的处方,计算机能通过组合方式,检查每一种药物与所有药物的相互作用情况。

结果和讨论

计算机共检查门诊处方43155张,检查出有相互作用的处方688张,两个以上药物的处方,有的有多个相互作用,所以有1063个相互作用,它们的情况如下:配伍禁忌534,占50.2%;相加作用107,占10%;相减作用366,占34.4%;产生毒性反应37,占3.4%;不应混合19,占1.8%。由此可见,门诊处方的问题是比较严重的,因为是回顾性检查,这些相互作用早已发生,轻者达不到治疗效果,重者病情恶化。门诊病人取完药就离开了医院,所以很难预料有相互作用的

处方药物病人服了产生什么样的后果。

随着处方药物的增多,发生相互作用的比例逐渐增大,见附表:

附表 处方药物品种数与药物相互作用比较表

一张处方 药物数	1	2	3	4	5	6	6—
处方数	14098	13143	9183	4652	1384	625	70
相互作用 处方数		131	280	162	59	43	13
百分比		0.997	3.05	3.48	4.26	6.88	18.57

典型处方分析:

氨 茶 碱 0.1×21 0.1 3/日
异 丙 嗪 $12.5\text{mg} \times 12$ 12.5mg
3/日

复方苯巴比妥 1片 $\times 12$ 1片 3/日

复方SMZ 0.5×12 0.5 2/日

把处方内容输入计算机,处理结果如下:异丙嗪和苯巴比妥配伍产生难以估计的相加作用,但异丙嗪作为抗组织胺药时与苯巴比妥配伍两药的效果都会减弱和缩短:复方制剂复方苯巴比妥中解热药APC与苯巴比妥配伍,两药的效果都会减弱和缩短,所以复方苯巴比妥的合理性尚待研究,根据计算机给出的结果,建议医生选用安定或利眠宁等弱安定药代替复方苯巴比妥,唐镜波等也认为巴比妥类药与噻嗪类不应合用³。

复方制剂中各药分别输入计算机,这样复方制剂各药之间以及和处方中其它药之间的相互作用都会被检查出来,这样计算机检查药物相互作用比人工检查更加全面和正确。

小 结

计算机普查门诊处方药物相互作用有如下优点:

1.速度快。我们在二十天内共查阅门诊处方43155张。

2.查阅全面。能找出处方中各药物之间所有的相互作用,便于药剂师作出判断。

(下转35页)

表 1 杀菌效果比较 (SD)

杀 菌 途 径	杂 菌 菌 落 数		霉 菌 菌 落 数	
	配装间	配液间	灌装间	配液间
无消毒剂	12.4±4.0	13.4±4.0	13.6±8.9	13.0±4.4
紫外30'	9.2±1.9	9.4±1.8	10.2±5.7	10.0±5.1
40%甲醛	6.2±1.3	10.6±5.9	4.4±2.6	12±8.6
3:5的乳酸液	4.6±1.3	11.3±6.5	4.8±1.5	3.8±1.5
5%苯酚液	3.2±1.8	6.2±2.5	3.4±1.9	4.8±3.1
2%过氧醋酸	2.5±1.3	2.6±1.5	0.8±0.8	1.0±1.2
1%过氧醋酸	2.6±1.1	2.4±1.8	1.6±1.1	1.2±1.3
1%过氧醋酸+紫外线	0.6±0.5	1.2±0.8	0.8±0.9	1.2±1.1

	新鲜蒸馏水	2%过氧醋酸			3:5乳酸液			5%苯酚液		
		2	4	7	2	4	7	2	4	7
PH	6.60	6.30	6.61	6.62	6.50	6.49	6.53	6.53	6.50	6.52
易氧化物*	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08	0.10
氨 值	无色澄明	无色澄明			无色澄明			无色澄明		

*易氧化值是以水样微红时0.02N KMnO_4 加入量 (ml)

易氧化物*、氨值的变化*

从表可见易氧化物、氨值的变化均在要求范围内。

二、讨论

1. 紫外线虽有很强的杀菌效果, 但对依附在灰尘上的 (特别是较大颗粒) 细菌杀活效果并不满意。而先选用适当的消毒剂大面积消毒, 再进行紫外线杀菌, 效果理想。

2. 四种常用消毒剂相比 (同体积), 40% 甲醛效果最差, 且对粘膜有刺激性, 杀菌后剩余的甲醛气体需进行后处理。过氧醋酸、乳酸、苯酚等用于

大面积空气消毒、杀菌效果较好, 基本上可达到卫生要求。但乳酸对金属有腐蚀作用; 苯酚对皮肤、粘膜有腐蚀性, 且含苯酚的空气对注射用水有影响; 而过氧醋酸对粘膜、眼部无刺激性, 对木制品、金属制品、医疗器械均无影响。

3. 过氧醋酸对杂菌、霉菌都有很强的杀灭效果, 对肝炎病毒也具有良好的杀灭效果。在使用时, 其浓度可选择在 1~2% 间, 用量 ml/m^3 左右即可。用过氧醋酸熏蒸后的空气对水质几乎无影响, 试验证明, 用过氧醋酸作用大面积空气消毒剂, 有用量小, 效果好。

3. 结果明了。药物的相互作用以英文解释打印出来, 简单清楚。

使用计算机普查门诊处方药物相互作用, 我们的工作还是初步的, 我们认为, 利用计算机这个现代化的工具, 指出一些门诊处方不合理配伍用药的情况是行之有效的。有条件的时候, 医生开好处方后先把处方药物全部输入计算机, 检查药物相互作用, 然后发药给门诊病人, 计算机在药学上应用范围相当广泛, 代替人工门诊处方计价收费,

用药统计, 打印门诊病人服药说明书, 处方统计和分析等, 只要计算机人员和药学专业人员共同努力, 计算机在药学领域内一定会得到更广泛的应用。

参 考 文 献

- [1] Cal W Greenlaw et al: Am J Hosp Pharm 35 (6): 567, 1978
- [2] Charles P Mahoney et al: Am J Hosp Pharm 30 (12): 1153, 1978
- [3] 唐镜波, 药物相互作用 54页, 河南科技出版社, 郑州, 1981